



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Cálculo de Montecarlo con TOPAS

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja y Virginia Fernández Rodríguez

Febrero 2025

1. Introducción

En el campo de la física médica y la radioterapia con protones, el uso de simulaciones Monte Carlo se ha convertido en una herramienta esencial para modelar la interacción de partículas con la materia. En particular, el software TOPAS se basa en el código Geant4 y permite realizar simulaciones detalladas de procesos físicos en entornos biomédicos, como la activación de radionucleidos en medios biológicos.

El objetivo de esta práctica es emplear TOPAS para simular la activación de agentes de contraste basados en ^{18}O dentro de un phantom de agua sólido. Este phantom está compuesto por una estructura de plástico (PMMA) que contiene agua solidificada con una pequeña cantidad de agarosa para estabilizar la matriz. Además, incluye siete viales cilíndricos, cada uno de los cuales puede contener diferentes agentes de contraste. En este estudio, se trabajará con distintas concentraciones de agua enriquecida en ^{18}O para analizar su impacto en la activación inducida por protones.

A través de estas simulaciones, se estudiará la producción de distintos isótopos de interés, como ^{18}F , ^{15}O , ^{13}N y ^{11}C , analizando su distribución espacial y evolución temporal. Además, se evaluará el impacto de modificar parámetros clave, como la energía del haz de protones y la concentración de ^{18}O , sobre la actividad de los radionucleidos generados.

Esta aproximación permitirá comprender mejor la relación entre las condiciones iniciales del experimento y los resultados obtenidos, proporcionando información clave para futuras aplicaciones en imágenes médicas y terapias basadas en protones.

2. Resultados experimentales

Inicialmente, tras correr la simulación con los parámetros dados, se estudia donde se producen cada uno de los isótopos. Para ello, se han representado las imágenes del plano coronal de cada uno de ellos.

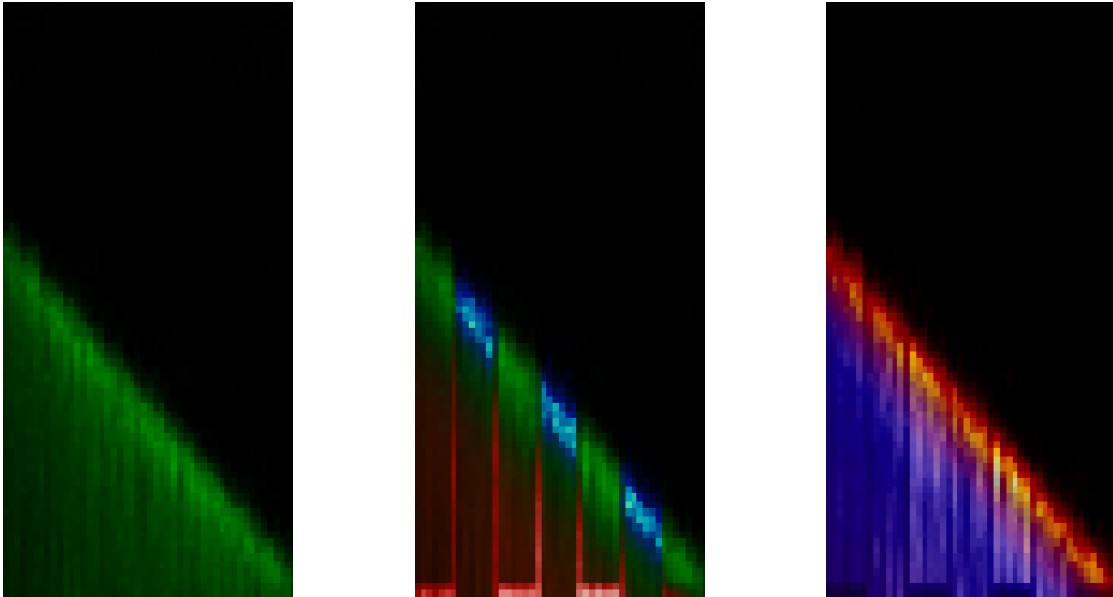


Figura 1: Representación de la dosis (izquierda), dosis + ^{18}F y ^{11}C (centro) y dosis + ^{13}N y ^{15}O (derecha).

En la figura anterior izquierda se observa como la dosis presenta una distribución en forma diagonal, lo cual se debe a la presencia de una cuña a la entrada del phantom. Lo que se puede apreciar es que los protones que han atravesado la cuña por completo, y por ende, han sufrido una pérdida de energía mayor, presentan su pico de Bragg en una región más cercana a la entrada del phantom debido a las interacciones dentro de la propia cuña. Por otro lado, aquellos que han recorrido una menor cantidad de material en la cuña retienen una mayor energía que puede ser depositada en un rango mayor.

Asimismo, en la figura central se observa como el ^{18}F , en azul, se produce mayoritariamente en el interior de los viales, concretamente, en el máximo de la dosis. Este máximo coincide con el final del camino de los protones. En rojo se muestra que el isótopo ^{11}C presenta una mayor intensidad en las paredes del phantom. Este fenómeno se atribuye tanto a la composición del material, un plástico con un alto contenido de ^{12}C , como a la presencia de ^{16}O en los viales de agua ligera y solidificada que componen el phantom.

En la imagen derecha se representa el ^{15}O en morado y el ^{13}N en naranja. El primero se genera en todo el material debido a la presencia de agua ligera en los viales y en el phantom; mientras que el segundo se forma en todo el phantom debido a la presencia del ^{16}O . En ambos casos, la mayor cantidad se encuentra en los dos orificios inferiores, que coincide con el final del recorrido de los protones.

- Estudio del rango aproximado en agua del haz en el vial central

El rango aproximado recorrido por el haz en el vial central se calcula mediante la diferencia de posición entre el punto de entrada y el de salida de la dosis de ^{18}F . En este caso, el valor obtenido es de $\Delta z = 33,49$ mm. Por otro lado, se ha comparado este valor experimental con los datos recogidos en la tabla PSTAR [1], donde se obtiene que la distancia recorrida en agua por un haz de 100 MeV es de $\Delta z = 77,18$ mm. La discrepancia entre ambos valores se atribuye a la presencia de la cuña localizada entre el haz y el phantom, que provoca que los protones de dicho haz se atenúen.

Adicionalmente, se ha determinado la energía efectiva con la que el haz emerge tras atravesar la cuña y, en consecuencia, la energía con la que alcanza el vial. Para ello, se ha consultado la tabla PSTAR con el objetivo de identificar el valor energético correspondiente al rango aproximado calculado, obteniéndose un valor de energía comprendido entre 60 y 65 MeV.

- Comparación de las actividades del ^{18}F y ^{15}O

La máxima actividad del ^{18}F se localiza en la distancia máxima recorrida por los protones en el interior de los viales compuestos por agua pesada, donde se encuentra el ^{18}O . En contraposición, el ^{15}O presenta actividad en todo el material debido a la presencia de agua ligera en los viales y en el phantom. Esta distribución puede observarse en las imágenes presentadas a continuación.

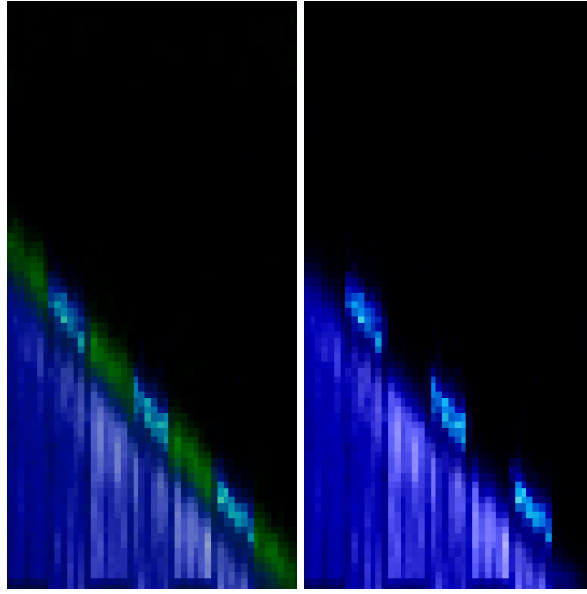


Figura 2: Representación de la dosis + ^{18}F y ^{15}O (izquierda) y ^{18}F y ^{15}O (derecha).

Las afirmaciones previamente expuestas pueden verificarse mediante el análisis de las secciones eficaces de cada uno de los radioisótopos. Para ello, se emplea la gráfica de secciones eficaces de reacción presentada en el siguiente artículo. En dicha gráfica, se observa que la sección eficaz del ^{15}O presenta valores no nulos en el rango de energías comprendido hasta aproximadamente los 20 MeV. Por otro lado, la sección eficaz del ^{18}F es prácticamente nula para valores elevados de energía y alcanza su máximo al final del recorrido, lo que incrementa la probabilidad de producción de este radioisótopo en dicha región.

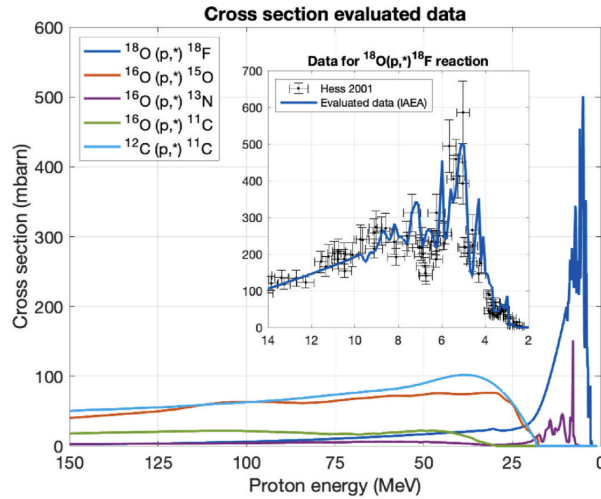


Figura 3: Secciones eficaces de reacción

El radioisótopo que permite localizar el pico de Bragg es el ^{18}F , debido a que, como se muestra en Fig.3, su sección eficaz es mayor a bajas energías. Como se ha comentado, esto se traduce en un aumento de la probabilidad de su producción hacia el final del recorrido, cuando los protones están experimentando una desaceleración y depositan una mayor cantidad de energía. Como resultado, es posible identificar y calcular con precisión dicha región de interés.

■ Cambio de la actividad respecto al tiempo

Por último, se estudia la evolución temporal de la actividad de los isótopos generados en la simulación, analizando cómo su desintegración varía en función de su semivida y de los procesos de producción y decaimiento involucrados. A partir de los datos obtenidos, se determina qué isótopos permanecen activos en el phantom después de varias horas.

A continuación, se presentan las imágenes que muestran la evolución de la actividad de los radionucleidos a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas, respectivamente, evidenciando su comportamiento y distribución en el sistema en cada intervalo de tiempo.

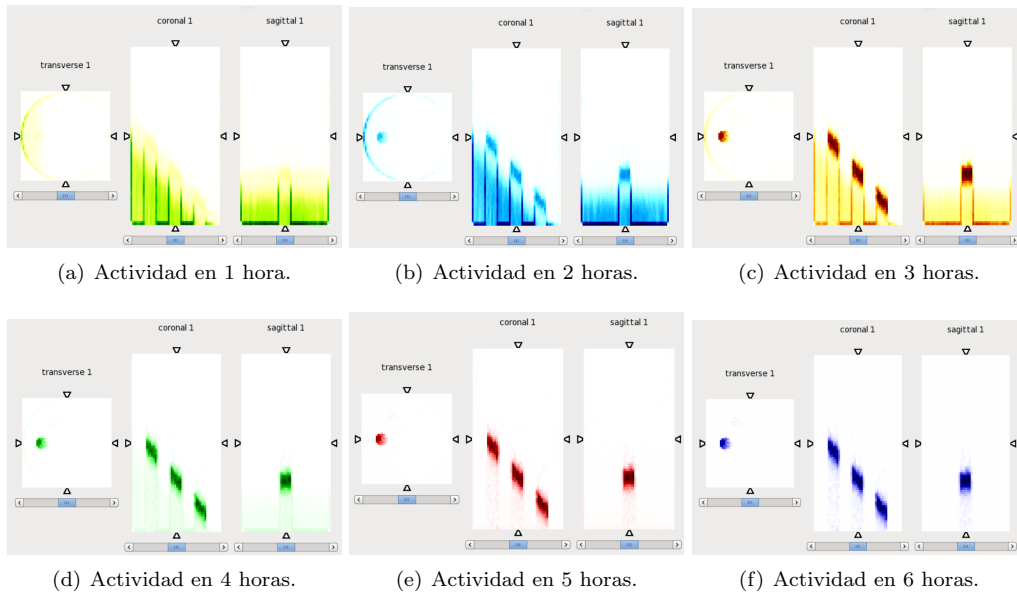


Figura 4: Actividades de los radionucleidos con el paso del tiempo.

Se puede observar en las imágenes anteriores que, con el paso del tiempo, la actividad de la mayoría de los isótopos disminuye progresivamente, salvo en el caso del ^{18}F . Al llegar a la sexta hora, el ^{18}F es el único isótopo aún presente en el phantom. Esto se debe a que los demás isótopos tienen una semivida considerablemente más corta que el ^{18}F , lo que provoca que, después de seis horas, haya transcurrido el tiempo suficiente para que estos isótopos hayan desaparecido del material.

2.1. Simulación con una energía del haz de 120 MeV

En este apartado, se modificarán ciertos parámetros de entrada. Primero, se incrementa la energía del haz incidente a 120 MeV. Además, la fracción en peso de ^{18}O en la muestra se ajusta al 50 %. Para mantener la consistencia en la composición, es necesario modificar los demás parámetros de manera que la suma total de todas las fracciones siga siendo 1. Finalmente, se incrementará el número de simulaciones a $N_{\text{Iter}} = 10^6$ para garantizar una estadística suficiente.

■ Estudio del rango aproximado del haz en el vial central

En este caso, al incrementar la energía de los protones, se esperaría un aumento en su recorrido, a pesar de la variación en las concentraciones de la composición.

Al igual que en el caso anterior, el rango aproximado recorrido por el haz en el vial central se determina mediante la diferencia de posición entre el punto de entrada y el de salida de la dosis de ^{18}F . En este caso, el valor obtenido es de $\Delta z = 71,72 \text{ mm}$. Por otro lado, se ha comparado este valor experimental con los datos recogidos en la tabla PSTAR [1], donde se obtiene que la distancia recorrida por un haz de 120 MeV es de $\Delta z = 106,6 \text{ mm}$.

Como se esperaba, el recorrido obtenido es significativamente mayor que el observado en el caso de los protones de energía de 100 KeV. En la siguiente figura se confirma que, la trayectoria de los protones se extiende más y la dosis se deposita a una mayor profundidad.

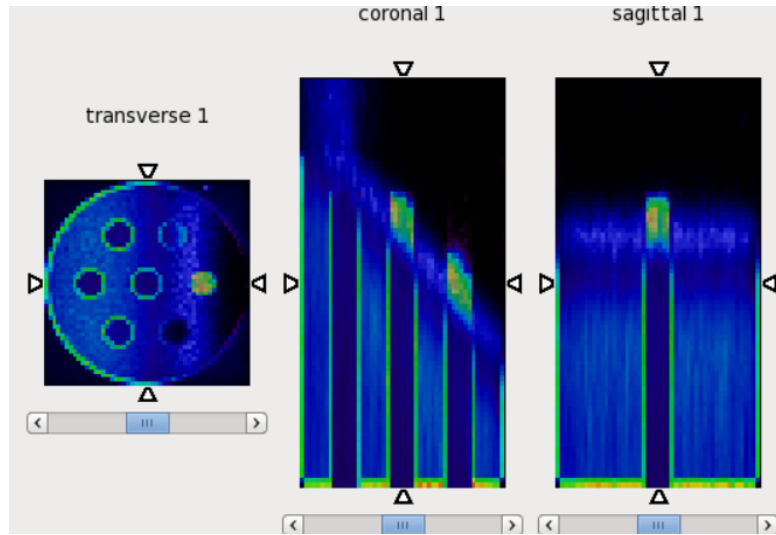


Figura 5: Representación de la dosis + ^{18}F y ^{11}C .

■ Cambio actividad del ^{18}F al aumentar la concentración de ^{18}O .

Se ha identificado una relación notable entre la cantidad de simulaciones realizadas y la dosis depositada por el ^{18}F . Para evaluar con certeza el impacto del aumento de energía en la dosis, sería necesario comprobar la convergencia de la dosis en función del número de simulaciones ($N_{\text{iter}} > 10^6$) para obtener resultados más concluyentes. Aun así, se observa un incremento en la proporción de la actividad máxima del ^{18}F en comparación con el resto de los radionucleidos respecto a la simulación con una energía incidente de 100 MeV, lo que sugiere que el aumento de la cantidad de ^{18}F es consistente con lo esperado.

Por último, debido a las diferencias en las secciones eficaces de producción de ^{18}F y ^{15}O dentro de este rango energético, el incremento en la concentración de ^{18}O en la muestra no se traduce necesariamente en un aumento significativo de la dosis. Esto se debe a que la baja probabilidad de formación de ^{18}F limita su contribución, incluso cuando se ha elevado la energía del haz incidente.

3. Conclusiones

En esta práctica, se utilizó el software TOPAS para simular la activación de agentes de contraste basados en ^{18}O dentro de un phantom de agua sólido. A partir de las simulaciones, se observó que la distribución de la dosis y la formación de los radionucleidos dependen de varios factores, como la geometría del phantom y la presencia de una cuña en la entrada del haz de protones. El ^{18}F fue el principal radionucleido producido en la región de máxima deposición de energía, lo que está en línea con su mayor sección eficaz de reacción a bajas energías.

El análisis del rango del haz indicó que los protones pierden energía al atravesar la cuña, y al comparar los resultados obtenidos con los datos de la tabla PSTAR, se encontró una buena concordancia, aunque se observó una ligera discrepancia debido a los efectos de la cuña. Además, se analizó la evolución temporal de la actividad de los radionucleidos generados, destacando que, tras varias horas, el ^{18}F es el único isótopo que permanece activo, mientras que los demás isótopos decaen más rápidamente debido a su corta semivida.

Al aumentar la energía del haz a 120 MeV, se produjo un aumento en el recorrido de los protones, lo que llevó a una deposición de dosis a mayor profundidad en el phantom. Sin embargo, el incremento en la producción de ^{18}F no fue tan significativo como se esperaba, debido a la baja probabilidad de formación de este isótopo en energías altas.

En resumen, las simulaciones realizadas ofrecen una visión detallada de la interacción de los protones con los materiales del phantom y la formación de radionucleidos, lo que podría tener aplicaciones importantes en el desarrollo de terapias con protones y técnicas de imagen médica.

4. Bibliografía

- [1] <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/PSTAR.html>